

INFORMÁTICA FORENSE I

Camilo Augusto Cardona Patiño

EJE 1

Conceptualicemos

Introducción	3
¿Qué es la informática forense?	4
Importancia en la investigación de delitos digitales	5
Perito informático	7
Áreas de aplicación	7
Roles y responsabilidades de un investigador digital forense	9
Principio de intercambio de Locard	11
Fundamentos del Principio de intercambio de Locard	12
Aplicación del Principio en la informática forense	15
¿Cuándo emplear la informática forense y sus metodologías?	18
Metodologías forenses	20
Conclusiones	21
Bibliografía	22

¿Qué es la informática
forense?



Es posible comprender a la informática forense como la rama de la seguridad informática encargada de la recuperación, la preservación, el análisis y la presentación de la evidencia digital proveniente de dispositivos electrónicos, como computadores, teléfonos móviles, servidores y otros sistemas de almacenamiento de datos que han sido afectados por algún incidente de seguridad, de acuerdo con Casey (2011), “la informática forense es la ciencia de adquirir, preservar, analizar y presentar datos que han sido almacenados electrónicamente y son relevantes para un proceso judicial”.

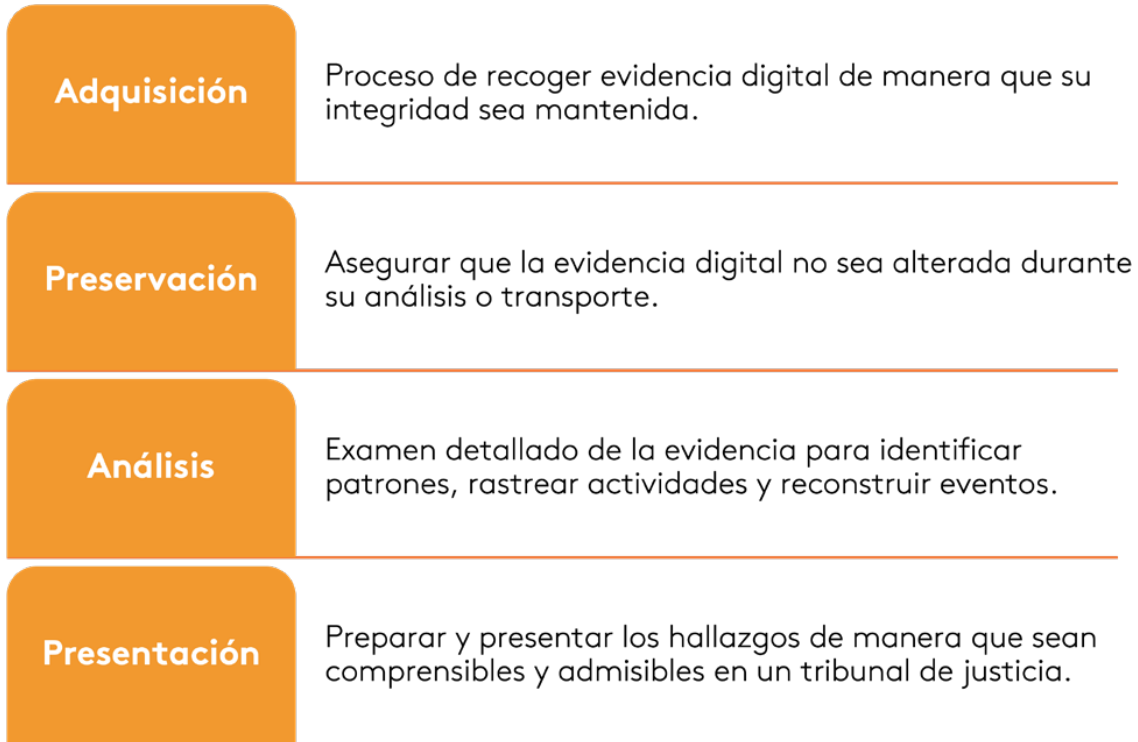
De igual forma, se puede establecer que el alcance de la informática forense abarca la identificación de incidentes de seguridad, así como la recuperación de datos eliminados, la investigación de fraudes digitales, junto al análisis de actividades sospechosas dentro de sistemas informáticos, entre otros, que pongan en riesgo la integridad, la confidencialidad o la disponibilidad de la información y los sistemas encargados de su procesamiento. En este sentido, la informática forense no se encarga únicamente de abordar problemas técnicos, sino que, además, busca asegurar la evidencia digital, para que sea admisible ante un tribunal de justicia. Por tal motivo, su enfoque abarca el aspecto técnico y legal, convirtiendo a esta rama del conocimiento en una disciplina única que demanda del conocimiento profundo de la tecnología en complemento con los procedimientos legales.

Importancia en la investigación de delitos digitales

En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permea la mayoría de las actividades humanas, siendo víctimas constantes de intentos de ataque por parte de los ciberdelincuentes, en este sentido la informática forense juega un papel crucial en la lucha contra el cibercrimen. Según Ombu, A. (2023), el costo anual del cibercrimen se estima en alrededor del 0,8 por ciento del PIB mundial o 600 mil millones de dólares, situación que enfatiza la necesidad de contar con profesionales con sólidos conocimientos y capacidades para la identificación, recolección y análisis de la evidencia digital.

En la figura 1 se exponen los conceptos de mayor relevancia en materia del proceso de investigación forense.

Figura 1.
Conceptos de la informática forense



Fuente: propia.

Preguntémonos

¿De qué manera el rol de la informática forense, al integrar aspectos técnicos y legales, asegura la validez y admisibilidad de la evidencia digital en procesos judiciales, y qué impacto tiene esta disciplina en la lucha contra el cibercrimen?



Video

A este punto, los invitamos a consultar la videocápsula:

¿Qué es la Informática Forense y cuál es el rol de un Perito Informático?

https://youtu.be/xPl_ATmXEp4

¡Dé clic en el enlace!

Perito informático

El rol del perito informático responde al de un profesional especializado en el área de la informática que tiene una gran cantidad de conocimientos técnicos y habilidades específicas para realizar análisis, evaluaciones y dictámenes en el ámbito de la evidencia digital. Este perfil juega un papel decisivo en el proceso judicial, en el que su experticia resulta determinante para esclarecer hechos relacionados con delitos informáticos o cualquier incidente que involucre alguna vulneración a la tecnología o a los sistemas de información.



Instrucción

Antes de continuar los invitamos a realizar la actividad de aprendizaje pareo, Se encuentra disponible en la plataforma.

Áreas de aplicación

Aunque normalmente se suele vincular a la informática forense con los procesos judiciales, existen otros sectores en los que esta rama del conocimiento tiene aplicaciones, cada uno con sus propios desafíos y requisitos específicos. A continuación, se detallan algunas de las principales áreas de aplicación:

- **Seguridad informática:** conforma una de las áreas de mayor relevancia en la que se puede aplicar la informática forense. Los profesionales forenses coordinan sus esfuerzos en la prevención de ataques cibernéticos, como el hacking, el phishing, y el **malware**. Según Nelson, Phillips, y Steuart (2018), “la informática forense es una herramienta esencial en la respuesta a incidentes de seguridad cibernética, permitiendo a las organizaciones identificar rápidamente la fuente de una violación y mitigar sus efectos”.



Malware

Software malicioso diseñado para infiltrarse o dañar sistemas informáticos sin el consentimiento del usuario.
Fuente: Stallings & Brown. (2012).



Ejemplo

En un caso de un ataque con *ransomware*, la informática forense ayuda a rastrear el origen del ataque, analizar cómo el *malware* infectó los sistemas, restaurar los datos comprometidos e implementar estrategias para evitar que el incidente vuelva a ocurrir.

- **Auditorías de TI:** los procesos de auditoría son esenciales para garantizar que las prácticas en cuanto al manejo de la información cumplan con las políticas, los estándares y las normativas vigentes. De esta manera, la informática forense orienta los ejercicios de revisión de actividad (logs), para comprobar la integridad de los sistemas o datos, buscando asegurar que no se hayan presentado manipulaciones indebidas.



Ejemplo

Durante una auditoría de TI, un investigador forense se encarga de validar los registros de acceso a una base de datos, en el ejercicio podría identificar acciones sospechosas que podrían indicar un intento de fraude.

- **Investigaciones corporativas:** no todas las investigaciones de informática forense se encaminan hacia los estrados judiciales, dentro del ámbito corporativo, esta rama puede ser una poderosa herramienta para la investigación de infracciones a las políticas internas, fraudes, disputas legales, entre otras. Es por ello por lo que los expertos forenses apoyan exploraciones internas relacionadas con el uso indebido de recursos corporativos.



Ejemplo

Una empresa sospecha que un empleado ha estado filtrando información confidencial a la competencia. Un especialista en informática forense puede analizar las comunicaciones y dispositivos del empleado para confirmar o desmentir la sospecha.

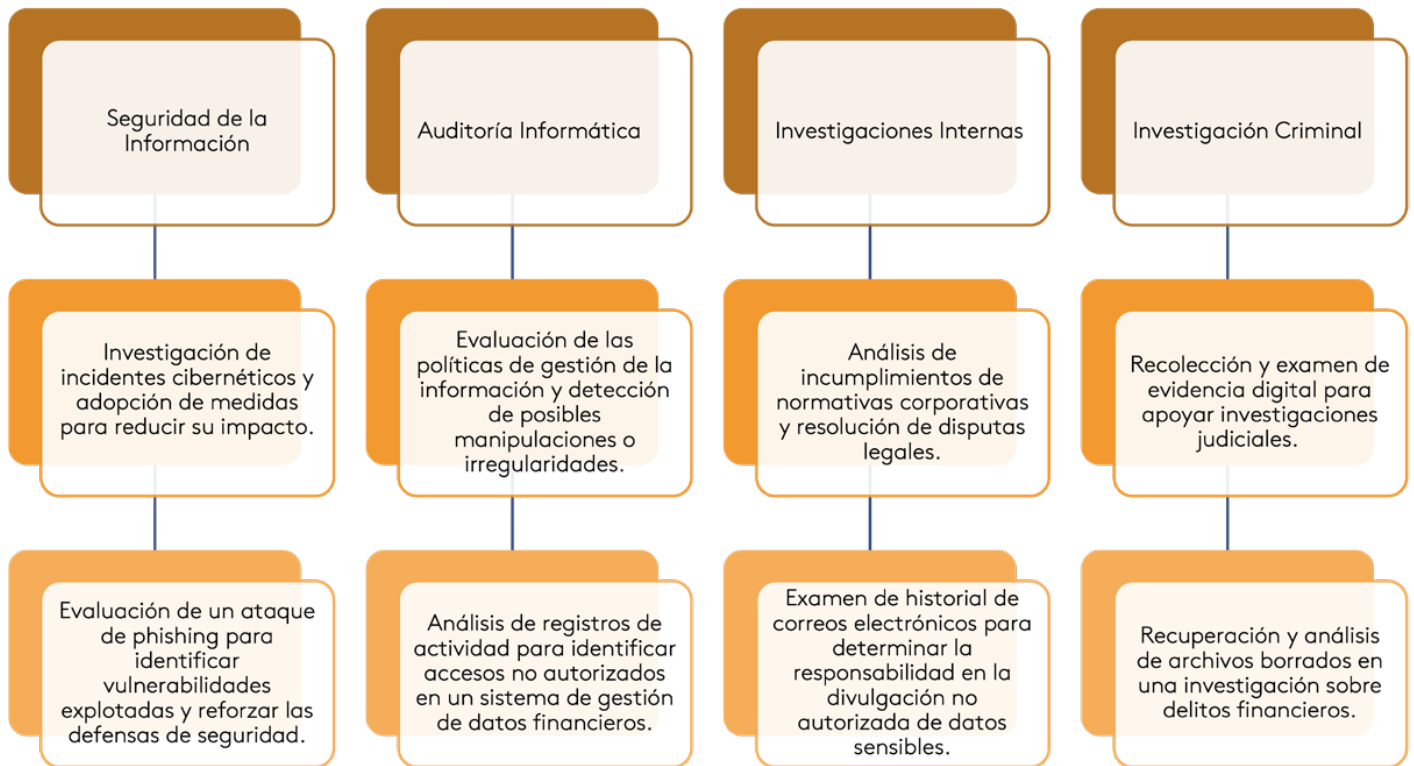
- **Aplicación de la Ley:** por último, las técnicas de la informática forense son de gran ayuda en las investigaciones criminales apoyando el cumplimiento de la ley en coordinación con las fuerzas del orden público, incluyendo acciones que van desde la recuperación de pruebas hasta el análisis de las evidencias y la presentación de los informes como resultado de la investigación.



Ejemplo

En una investigación criminal, la policía podría utilizar la informática forense para recuperar mensajes de texto eliminados de un teléfono móvil que tendría el potencial de proporcionar evidencia crucial en un caso de tráfico de estupefacientes. Ver figura 2.

Figura 2.
Áreas de aplicación de la informática forense.



Fuente: propia.

Roles y responsabilidades de un investigador digital forense

Los investigadores forenses cumplen una labor fundamental en los procesos de indagación de incidentes de seguridad, así como en la resolución de delitos digitales. Dentro de sus responsabilidades están la recuperación de datos, el aseguramiento de la evidencia, su correcta manipulación, buscando que sea admisible en los tribunales. A continuación, se describen las competencias y funciones clave de estos profesionales:

- Recuperación y preservación de evidencia:** la evidencia digital es el eje central del proceso forense, razón por la cual, uno de los roles de mayor importancia del investigador es la recuperación de la evidencia de forma que no se vea comprometida su integridad, dentro de las acciones principales está el **clonado de discos** duros, la recuperación de datos eliminados y el acceso a información encriptada, de igual forma, se debe garantizar la adecuada preservación de la evidencia para su uso en procesos judiciales.



Clonado de discos

Proceso de crear una copia exacta de un disco duro para realizar análisis sin alterar la evidencia original.

Fuente: Nelson, Phillips, & Stuart, (2015).

- **Análisis de evidencia digital:** posterior a la captura de la evidencia, el investigador forense realiza su análisis a nivel de laboratorio, con condiciones controladas para identificar patrones, rastrear actividades y reconstruir eventos que permitan soportar las hipótesis establecidas con relación al incidente, se debe tener en cuenta que el análisis debe ser riguroso, exhaustivo y metodológico, recurriendo a la aplicación de técnicas y herramientas de análisis forense.
- **Documentación y presentación de resultados:** es importante que el análisis realizado quede documentado meticulosamente, describiendo cada paso del proceso de recuperación y análisis, de forma que los resultados puedan ser verificados en cualquier momento, llevando al investigador a estar preparado para presentar y soportar los resultados obtenidos ante un tribunal de justicia o ante una junta directiva, es clave la capacidad de explicar claramente hallazgos técnicos a un público no técnico.
- **Actualización continua de conocimientos:** las TIC se caracterizan por rápida evolución, de igual manera las técnicas empleadas por los ciberdelincuentes, en este sentido, el investigador forense tiene la responsabilidad de estar en constante actualización de sus conocimientos y habilidades, lo que involucra mantenerse al día con las últimas herramientas de análisis forense, las nuevas amenazas cibernéticas, así como los cambios en la legislación relacionada con la ciberseguridad. Ver figura 3.

Figura 3.
Roles del investigador digital forense.



Fuente: propia.



Lectura recomendada

Antes de continuar los invitamos a realizar la lectura complementaria:

Perito Informático Judicial Forense

Juan Pablo Luna Felipez.

Se encuentra disponible en la plataforma.

Principio de intercambio de Locard

Planteada a principios del siglo XX, por el criminólogo de origen francés Edmond Locard, es considerada como la piedra angular de las ciencias forenses, el principio de intercambio de Locard, que sirve de guía en los procesos de recolección y análisis de evidencias digitales, establece que “todo contacto deja un rastro”, propone que siempre que dos objetos entran en contacto, se produce un intercambio de materiales. Dentro del campo de la informática forense, el concepto se ajusta para declarar que toda interacción digital, como una conexión en red, el envío de un correo, la instalación de un programa, entre otros, siempre deja una huella digital que puede ser rastreada, capturada y analizada.

El Principio de intercambio de Locard, plantea 3 conceptos fundamentales que ayudan a entender cómo se produce el intercambio de evidencia durante un ciberataque o un incidente de seguridad:

1. **Escena del crimen:** dentro del mundo digital, se establece que la escena hace referencia al lugar o más precisamente al sistema o sistemas donde ocurre el incidente. Puede tratarse de un computador, un servidor, una red de datos, un dispositivo móvil o cualquier otro medio tecnológico en el que se haya cometido el delito, por ejemplo, si un hacker accede a un servidor para obtener información confidencial, equipo comprometido y su contenido (información) serían la escena del crimen digital, el investigador revisará en los logs de actividad buscando la evidencia, como archivos modificados, registros de acceso, huellas de malware, entre otros.
2. **Sospechoso:** hace referencia a la persona u organización que se presume fue el responsable de cometer el crimen digital. Se considera como la entidad que tuvo interacción con la escena del crimen y, que, con base en el Principio de Locard, dejó rastros de su actividad, por ejemplo, un empleado descontento que accede sin autorización a datos sensibles y los filtra a la competencia, en este caso, cuando ingreso al sistema es probable que haya dejado rastros como registro de acceso, direcciones IP o patrones de conexión por medio de la red de datos.

3. **Víctima:** hace referencia a la persona u organización propietaria de los sistemas que sufren las consecuencias del crimen digital, por ejemplo, cuando ocurre un ataque de Ransomware, la entidad dueña de los datos **cifrados** es la víctima, en esta situación, sus sistemas se vieron comprometidos y los datos secuestrados son la afectación y la evidencia del daño causado. Ver figura 4.



Cifrado

Técnica de codificación de datos que protege la información al hacerla ilegible sin la clave de descryptación.

Fuente: Stallings, & Brown. (2015).

Figura 4.
Principio de intercambio de Locard.



Fuente: propia.

Preguntémonos

¿De qué manera se aplica el Principio de Intercambio de Locard en la informática forense, y cómo este principio fundamental permite rastrear las huellas digitales dejadas por los ciberdelincuentes en incidentes de seguridad?

Fundamentos del Principio de intercambio de Locard

Como se ha visto, el Principio de Intercambio de Locard resulta esencial para los procesos de investigación en la informática forense, puesto que plantea que cuando dos objetos interactúan, intercambian información entre sí.



Instrucción

Empecemos por revisar los componentes aplicados a esta rama del conocimiento en el recurso de aprendizaje: infografía. Se encuentra disponible en la plataforma.

Ahora ahondamos en cada uno de estos:

1. **Intercambio de información:** cuando un usuario interactúa con algún sistema digital tal como computadores, redes de datos, o dispositivos móviles, quedan rastros que demuestran tal interacción, en la informática, estos soportes corresponden a archivos, logs de actividad, o metadatos que indican el intercambio de información, así mismo, el sistema puede capturar o incluir datos en el dispositivo del usuario, como registros de acceso o creación de archivos temporales. Un ejemplo de este escenario tiene lugar cuando un atacante accede a un servidor y descarga información. Durante este proceso, el servidor registra la dirección IP del atacante y el atacante puede dejar rastros de malware en el servidor.
2. **Transferencia de evidencia:** así mismo, toda acción realizada en el mundo digital deja una huella que puede ser rastreada, incluso intenta ser eliminada, en este contexto, las evidencias digitales pueden incluir archivos, historiales de navegación, correos electrónicos, o cualquier actividad registrada por el sistema. Por ejemplo, cuando se realiza la copia de datos sensibles desde una base de datos, el registro de transferencias de archivos queda registrado en los logs del sistema, proporcionando, además de la información, una prueba de la acción.
3. **Persistencia de la evidencia:** al hablar de persistencia, se hace referencia a la capacidad de la evidencia digital de mantenerse accesible y recuperable, incluso si se ha intentado alterar o eliminar, de esta manera, los datos pueden perdurar de muchas maneras, ya sea en la memoria de un dispositivo, en cachés temporales, o en el almacenamiento físico, a pesar de que sufran intentos de eliminación, en muchos casos podrán ser recuperados a través de técnicas forenses especializadas. Por ejemplo, si un archivo es eliminado de un computador, es posible que pueda ser recuperado siempre que no haya sido sobrescrito en el disco duro, ayudando a los investigadores forenses a recuperar la evidencia.

4. **Análisis del intercambio:** en la investigación forense, los profesionales tienen la responsabilidad de analizar con detalle la totalidad de los rastros de intercambio digital para identificar quién realizó ciertas acciones y en qué momento tuvieron lugar, por lo que es frecuente recurrir al análisis de logs o archivos temporales, por ejemplo dentro del análisis forense de un computador comprometido, se puede encontrar que el atacante ingresó al sistema a través de una **vulnerabilidad**, a partir de los logs, identificar la hora y fecha exacta del ataque, para establecer una línea de tiempo paso a paso de la forma en que ocurrió en incidente.



Vulnerabilidad

Debilidad en un sistema de información que puede ser explotada por atacantes para comprometer la seguridad del sistema.

Fuente: Scarfone & Mell. (2007).

Resulta evidente que la adecuada implementación del principio de intercambio de Locard en la informática forense resulta ser de gran importancia en la identificación y recolección de la evidencia digital, entendiendo que cada interacción con un sistema ya sea por medio de su hardware, de su software, o de las redes de datos, genera en algún momento información que puede ser analizada para reconstruir eventos y rastrear la actividad de los sospechosos. Con su principio, Edmond Locard, plantea el concepto de que no existe un crimen perfecto en el ámbito digital, a pesar del intento de borrar o encriptar los datos, en muchos de los casos, los sistemas suelen dejar algún tipo de huella que, con las herramientas y técnicas adecuadas, puede ser detectada y analizada por expertos forenses. Ver figura 5.

Figura 5.
Aspectos del Principio de Locard.

Interacción

- Cualquier interacción con un sistema digital genera evidencia, como registros de acceso, cambios en archivos.

Rastro

- Los rastros dejados por una interacción pueden incluir logs de actividad, metadatos, archivos modificados.

Recolección de Evidencia

- La evidencia digital se recolecta identificando y preservando estos rastros para su análisis posterior.

Importancia

- El principio refuerza la idea de que no existe un crimen digital perfecto, ya que siempre se dejan rastros detectables.

Fuente: propia.



Video

A este punto, los invitamos a ver la videocápsula:

Curso de Informática Forense - El Principio de Locard.

<https://youtu.be/H1dXWqCnwUo>

¡Dé clic en el enlace!

Se encuentra disponible en la plataforma.

Aplicación del Principio en la informática forense

En la práctica, el principio de intercambio de Locard en la informática forense se evidencia al momento del reconocimiento en la escena, al igual que en el análisis en el laboratorio, manifestándose como el resultado de las interacciones entre los sistemas que tiene lugar al momento de un incidente que afecta la seguridad informática, en adelante se verá el análisis de un caso real.

Ataque de Wanna Cry (Contexto)

Durante el mes de mayo de 2017, surgió a nivel mundial Wanna Cry, un malware tipo Ransomware, que se propagó de forma rápida por Internet, logrando afectar a cerca de 230,000 computadores en más de 150 países en muy pocos días. Este virus informático aprovechó una vulnerabilidad en el protocolo SMB (Server Message Block) de Microsoft, conocida como Eternal Blue, que había sido aprovechada previamente por la NSA (National Security Agency) de Estados Unidos y que luego fue filtrada por un grupo de hackers llamado Shadow Brokers.

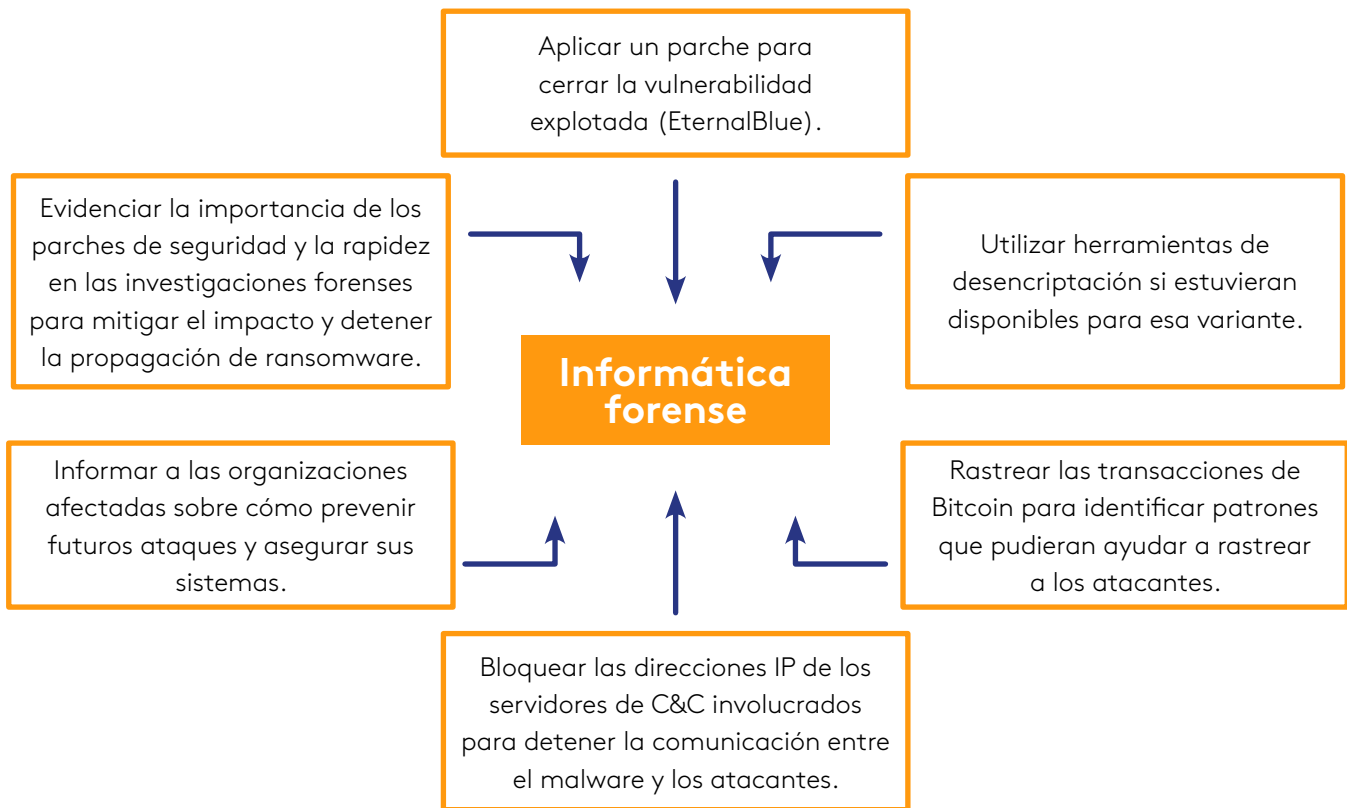
Proceso de Investigación Forense:

Desde la perspectiva de la informática forense fueron varias las acciones desarrolladas para identificar, mitigar e investigar con detalle este incidente de seguridad de alcance global.

1. Análisis de logs del sistema: al verificar los registros de eventos de los equipos afectados, se evidencio que el malware empleo el vector de ataque por medio de la vulnerabilidad de Eternal Blue, de igual forma, al analizar los logs de los computadores fue posible determinar cuándo y cómo se activó el malware, un descubrimiento fundamental para la identificación de los puntos de acceso y el alcance de la infección.

2. Identificación de la variante específica de Ransomware: por medio del análisis de los archivos ejecutables y las conexiones generadas por el Ransomware, fue posible tipificar la variante Wanna Cry, en la que su código fuente y comportamiento característico se basaba en la inscripción de los archivos en el sistema para posteriormente solicitar un rescate en Bitcoin a cambio de la clave de descryptación.
3. Identificación de los signos distintivos de Wanna Cry:
 - Encriptación de los archivos con las extensiones más conocidas como .docx, .jpg, .pdf, .xls, entre otros.
 - Los archivos son encriptados y se muestran con la extensión .WNCRY.
 - Los computadores afectados presentaban en pantalla un mensaje en pantalla exigiendo un pago en bitcoins (generalmente entre \$300 y \$600 USD).
 - Después de un tiempo, el código se autodestruye, lo que dificulta la recuperación de los archivos.
 - Al reconocer la variante y su comportamiento, los investigadores pudieron iniciar la búsqueda de soluciones conocidas, como herramientas de descryptación y parches de seguridad que para la fecha ya estaban disponibles para contrarrestar el exploit de Eternal Blue.
4. Rastreo de comunicaciones de red: posteriormente, los investigadores forenses, con apoyo de herramientas de análisis de tráfico en red, comenzaron a rastrear las conexiones entre los computadores infectados y los servidores de comando y control (C&C) que empleaban los atacantes, descubriendo así que Wanna Cry establecía comunicaciones para recibir instrucciones y enviar las respectivas claves de encriptación. Con el rastreo, fueron identificadas las direcciones IP de los servidores involucrados, dando paso al bloqueo de estas comunicaciones, consecuentemente interrumpiendo la propagación del Ransomware, de igual forma, gracias al exhaustivo análisis, se descubrió un kill switch o interruptor de apagado del malware: Wanna Cry intentaba conectarse con un dominio inexistente, al no recibir respuesta continuaba con la propagación y el encriptado, sin embargo, si el dominio estaba registrado y respondía, el Ransomware dejaba de funcionar, logrando detener la propagación en la mayor parte del mundo.
5. Impacto del análisis forense: Gracias al trabajo forense, fue posible identificar rápidamente el Ransomware, así como la vulnerabilidad que explotaba, poco después, Microsoft emitió un parche de emergencia (MS17-010) para proteger a las máquinas vulnerables. Ver figura 6.

Figura 6.
Aportes de la informática forense y el Principio de Locard.



Fuente: propia.



Lectura recomendada

A este punto, los invitamos a consultar la lectura complementaria:

Crimen, cibercrimen y análisis forense informático

Francisco Haro

Se encuentra disponible en la plataforma.

Desafíos en la aplicación del principio

A pesar de las ventajas que el planteamiento de Locard supone para los procesos de investigación forense, aún existen algunas dificultades para la identificación, el tratamiento y la recolección de las evidencias digitales, entre las cuales se destacan:

- **Volatilidad de la evidencia digital:** al contrario que ocurre con la evidencia física, la evidencia digital presenta la particularidad de ser extremadamente volátil, lo que significa que puede ser fácilmente alterada o destruida, sea por mal manejo o

por mala intención, particularmente la información contenida en la memoria RAM es eliminada en cuanto el dispositivo es apagado, esta situación supone un reto para la preservación de la evidencia, a la vez que demanda de técnicas específicas para capturar y mantener la integridad de los datos, en estos casos, los investigadores debe actuar rápidamente capturando la evidencia digital antes de que se pierda, por medio del clonado de discos duros, la captura de la memoria volátil y la creación de imágenes forenses de los medios de almacenamiento.

- **Cifrado y ofuscación de datos:** dentro de las técnicas empleadas por los delincuentes digitales están el cifrado y ofuscación para ocultar sus actividades y dificultar la acción del investigador al momento de recolectar la evidencia. El cifrado de datos, el uso de redes privadas virtuales (VPN), y la anonimización en la red son claros ejemplos de la forma en que se puede dificultar la aplicación del principio de Locard.



VPN (Red Privada Virtual)

Tecnología que crea una conexión segura y privada a través de una red pública.

Fuente: Ramírez, (2004).

- **Volumen de Datos:** La gran cantidad de datos existente, más que se genera cada día propone un desafío significativo, ya que identificar organizar y analizar grandes volúmenes de información para el reconocimiento de los rastros relevantes es un proceso complejo, que demanda de mucho tiempo y esfuerzo, aunque es posible el uso de software para el análisis de big data, técnicas de machine learning e identificación de patrones para reducir el tiempo de procesamiento.



Instrucción

Los invitamos a revisar los conceptos significativos con relación a esta rama del conocimiento en el recurso de aprendizaje: galería. Se encuentra disponible en la plataforma.

¿Cuándo emplear la informática forense y sus metodologías?

La informática forense es una rama de la seguridad informática crítica para la investigación de incidentes relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, su principal motivación es la de identificar, preservar, analizar y presentar la evidencia digital de forma que pueda ser empleada como soporte en los procesos legales o administrativos, de esta manera, el uso adecuado de la informática forense y sus metodologías depende de la naturaleza del incidente, de las necesidades de la investigación, del tipo de delito o delitos indagados, así como del cumplimiento de los estándares y las mejores prácticas reconocidas a nivel nacional e internacional, en este sentido, la informática forense se emplea en una variedad de escenarios en los que es crucial recopilar la evidencia digital como una forma de esclarecer hechos y resolver disputas legales. Algunos de los incidentes más comunes que requieren una investigación forense son:

- **Ataques cibernéticos:** apoya la investigación de incidentes relacionados con el hackeo, la distribución de malware, y las violaciones de datos, apoyando en la identificación de los atacantes, el alcance del incidente en términos de afectación de los sistemas, los vectores de ataque, así como la prevención de futuros incidentes.
- **Fraude corporativo:** el atacante interno, es uno de los roles más recurrentes en los procesos de investigación forense a nivel empresarial, dada la cercanía y conocimiento de los procesos de la empresa, un empleado descontento, puede sucumbir fácilmente ante la posibilidad de afectar la infraestructura corporativa, a saber: la manipulación de registros contables, el robo de propiedad intelectual, o la malversación de fondos, en estos casos con frecuencia se dejan rastros digitales que pueden ser identificados a través de una investigación forense.
- **Litigios legales:** desde la óptica legal, se reconoce que la informática forense tiene el potencial de entregar pruebas cruciales para apoyar o refutar reclamaciones judiciales, puesto que las técnicas forenses están en capacidad de recuperar correos electrónicos eliminados, identificar el origen de mensajes de texto, o determinar cuándo un documento ha sido alterado, entre otros.
- **Incumplimientos de seguridad:** al momento de una afectación a las políticas de seguridad de una empresa, es necesario establecer cómo ocurrieron los eventos, qué sistemas fueron afectados, qué o quién fue el responsable, determinar la información que fue comprometida, así como implementar medidas correctivas.
- **Acusaciones de conducta inapropiada:** el acoso y la extorsión por vías informáticas es un hecho recurrente que afecta a personas y empresas por igual, en este sentido, la informática forense se aplica en investigaciones de este tipo de forma que se logre evidenciar la conducta a través del análisis de correos electrónicos, registros de chat, o historial de navegación.

En resumen, la informática forense es una rama de la seguridad informática enfocada en identificar, preservar, analizar y presentar evidencia digital de manera que sea válida en procesos legales o administrativos. Se aplica en investigaciones de delitos o incidentes que involucran tecnologías de la información, asegurando que los procedimientos cumplan con estándares reconocidos a nivel nacional e internacional.



Instrucción

Ahondemos en estos escenarios de aplicación de la informática forense consultando el recurso de aprendizaje: organizador gráfico. Se encuentra disponible en la plataforma.

Metodologías forenses

Al hablar de metodologías en la informática forense, se hace referencia al conjunto de procedimientos establecidos y validados para la recolección, la preservación, el análisis, así como la presentación de evidencia digital, todas estas acciones encaminadas al aseguramiento de la validez y la aceptación ante un tribunal de justicia, estas técnicas son de gran importancia para garantizar que los datos digitales tengan un adecuado tratamiento a lo largo de toda la investigación, salvaguardando además la integridad y la autenticidad de las evidencias en todo momento. A continuación, se mencionan las etapas relevantes en el proceso de investigación forense:

- **Recolección de evidencias:** al inicio de la investigación forense se realiza la recolección de evidencia digital, este proceso se desarrolla de manera cuidadosa para evitar la alteración de los datos. Las metodologías más comunes incluyen la creación de imágenes forenses de discos duros, la captura de memoria volátil.
- **Preservación de la evidencia:** posterior a la recolección de la evidencia, se debe garantizar la preservación y la integridad de los datos. Esto incluye el almacenamiento seguro de los datos, la protección contra accesos no autorizados, y la documentación detallada de la cadena de custodia.
- **Análisis de la evidencia:** a nivel de laboratorio, los investigadores forenses analizan la evidencia para extraer información relevante. Como la recuperación de archivos eliminados, el análisis de logs de actividad, la identificación de patrones de comportamiento, y la reconstrucción de eventos.
- **Documentación y reporte:** el análisis forense debe ser documentado meticulosamente desde el inicio de la investigación, de forma que se pueda garantizar que los hallazgos conserven su valor probatorio y sean aceptados por un tribunal. Esto incluye la redacción de informes detallados que describan los procedimientos seguidos, los hallazgos obtenidos, y las conclusiones derivadas del análisis forense.
- **Presentación de la evidencia:** por último, en el caso de que la evidencia recolectada sea empleada en un proceso legal, los investigadores forenses podrán ser citados a testificar en el tribunal, explicando sus hallazgos y defendiendo la validez de la evidencia.



Instrucción

Antes de finalizar los invitamos a realizar la actividad de aprendizaje: prueba objetiva. Se encuentra disponible en la plataforma.

Conclusiones

La informática forense es una disciplina clave en la investigación de incidentes cibernéticos, enfocada en la recuperación, preservación, análisis y presentación de evidencia digital proveniente de dispositivos electrónicos. De acuerdo con Casey (2011), la informática forense implica un proceso riguroso de adquisición y manejo de datos para garantizar que puedan ser utilizados en procesos judiciales. La informática forense no solo cubre aspectos técnicos, como la recuperación de datos eliminados, sino también legales, asegurando que la evidencia digital sea admisible en un tribunal.

El aumento del cibercrimen ha hecho de la informática forense una herramienta indispensable en la lucha contra los ataques cibernéticos. En sectores como la seguridad informática, auditorías de TI, investigaciones corporativas y la aplicación de la ley, la informática forense ayuda a identificar y rastrear actividades sospechosas, recuperar datos, y asegurar que los sistemas informáticos se mantengan íntegros.

El principio de Locard es esencial para la informática forense, ya que establece que cualquier interacción digital deja rastros. En los procesos de investigación forense, este principio es aplicado para rastrear actividades como accesos no autorizados, transferencia de archivos, o la instalación de software malicioso. Un equipo forense bien liderado, con un enfoque colectivo y multidisciplinario, es capaz de aplicar de manera efectiva este principio, garantizando que ningún rastro digital quede sin analizar.

Casey, E. (2011). *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers and the Internet*. Academic Press.

Computer era. *Journal of Forensic Accounting Profession*, 3(1), 57-75. <https://intapi.sciendo.com/pdf/10.2478/jfap-2023-0003>

ISO/IEC. (2018). Information Technology. Security Techniques. *Information Security Risk Management: ISO/IEC 27005: 2018*. International Organization for Standardization.

ISO/IEC. (2012). ISO/IEC 27037: *Guidelines for identification, collection, acquisition, and preservation of digital evidence*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/ITJRD/article/view/8968>

Kent, K., Chevalier, S., & Grance, T. (2006). *Guide to integrating forensic techniques into incident*. Tech. Rep. 800-86. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-86.pdf>

Kerr, O. S. (2005). *Digital evidence and the new criminal procedure*. Colum. L. Rev., 105, 279. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/clr105&div=16&id=&page=>

Locard, E. (1910). *La police et les méthodes scientifiques*. Masson. https://www.persee.fr/doc/linly_1160-641x_1912_num_31_1_12657

Menezes, A. J., Van Oorschot, P. C., & Vanstone, S. A. (2018). *Handbook of applied cryptography*. CRCpress. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9780429466335/handbook-applied-cryptography-alfred-menezes-kenneth-rosen-scott-vanstone-paul-van-oorschot>

Nelson, B., Phillips, A., & Steuart, C. (2015). *Guide to computer forensics and investigations*. Delmar Learning. <https://dl.acm.org/doi/abs/10.5555/2789560>

NIST. (2006). *Special Publication 800-86: Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response*. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=127a0e4555394b782949a3a6dbebff902ef433c4>

Pollitt, M. M. (1995). *Principles of Digital Evidence*. Springer. <https://intapi.sciendo.com/pdf/10.2478/jfap-2023-0003>

RAMIREZ, V. H. L. (2004). *Protocolos de Seguridad para Redes Privadas Virtuales (VPN)*.

Ruan, K., Carthy, J., Kechadi, T., & Crosbie, M. (2011). *Cloud Forensics: An Overview*. *IFIP International Conference on Digital Forensics*. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-24212-0_3

Sammons, J. (2014). *The basics of digital forensics: the primer for getting started in digital forensics*. Syngress.

Scarfone, K. A., & Mell, P. M. (2007). *Sp 800-94. guide to intrusion detection and prevention systems (idps)*. <https://dl.acm.org/doi/abs/10.5555/2206304>

Stallings, W., & Brown, L. (2015). *Computer security: principles and practice*. Pearson. <https://thuvienso.hoasen.edu.vn/handle/123456789/11970>